Trabajo Práctico Integrador y Progresivo - Entrega N.° 3

ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

Alumno

Ian Uriel Umfuhrer.

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Mario López

Docente Tutor

Prof. Eduardo Martinez

19 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas....3
Desarrollo....3
Punto de partida: continuidad con las Entregas N.º 1 y N.º 2....3
Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)....4
Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial....6
Declaración de Transparencia en el Uso de IA....9

Consignas

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Desarrollo

Punto de partida: continuidad con las Entregas N.º 1 y N.º 2

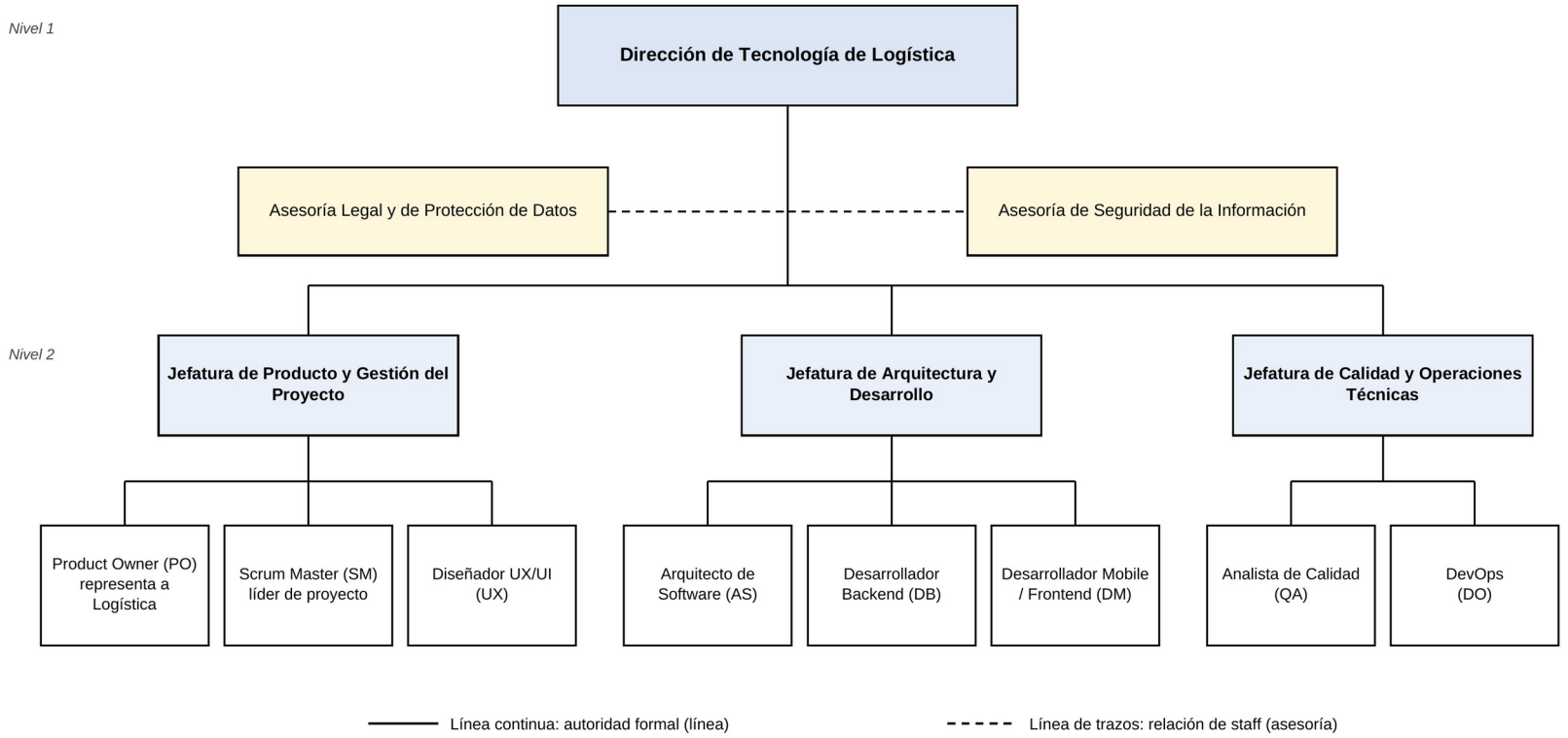
Esta entrega continúa con el mismo caso de estudio y proyecto: el ecosistema de Mercado Libre y la mejora de su **Módulo de Gestión de Logística** (consolidación de envíos de hasta 5 objetos y seguimiento en mapa con notificaciones ordenadas). Tras analizar la organización (Entrega N.º 1) y planificar el proyecto (Entrega N.º 2), ahora se define **quién tiene la autoridad** en el área que lo desarrolla (organigrama) y **qué información debe administrar el sistema** (diccionario de datos).

Entregas anteriores	Cómo se usa en la Entrega N.º 3
Caso: ecosistema Mercado Libre y su Módulo de Gestión de Logística (Entrega N.º 1).	Es la organización y el proyecto cuyo equipo y datos se modelan; no se cambia de caso.
Roles del Diagrama de Gantt: PO, SM, AS, UX, DB, DM, QA y DO (Entrega N.º 2).	Son los ocho puestos del tercer nivel del organigrama, agrupados por función en tres jefaturas.
Interacción con comercialización, inventario, facturación y atención al cliente (Entrega N.º 1).	Origina los datos que el sistema debe guardar (stock confirmado, costo de envío, estado, reclamos) y la función del Product Owner como nexo con esas áreas.
Metas M1 a M6 y regla de hasta 5 objetos por envío (Entrega N.º 2).	Condicionan el diseño de los datos: límite de ítems, posición cada 30 segundos, volumen de eventos y notificación solo cuando se entregó el pedido anterior.
Amenaza del FODA: leyes de datos personales que cambian según el país.	Justifica la unidad de staff de asesoría legal y de protección de datos del organigrama.

Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)

Se modela el **área de tecnología responsable del desarrollo del módulo**, según los roles de la Entrega N.º 2. Es una estructura propuesta de elaboración propia, no el organigrama interno real de Mercado Libre. La Figura 1 es un organigrama **piramidal vertical funcional con staff**: rectángulos por unidad, líneas continuas de autoridad y líneas de trazos para las asesorías.

Figura 1. Organigrama del área de tecnología responsable del Módulo de Gestión de Logística



Fuente: elaboración propia a partir de los roles del Diagrama de Gantt de la Entrega N.º 2.

Niveles y unidades

El organigrama tiene tres niveles jerárquicos. La **Dirección de Tecnología de Logística** (nivel 1) es la máxima autoridad del área: fija prioridades, aprueba el alcance y responde por el objetivo de 20 semanas. De ella dependen tres **jefaturas** (nivel 2), organizadas por función (departamentalización funcional), y de cada jefatura dependen los puestos operativos (nivel 3).

Unidad	Nivel	Depende de	Función en el proyecto
Dirección de Tecnología de Logística	1	Dirección superior de la empresa	Define prioridades y presupuesto, aprueba el alcance y toma las decisiones finales.
Asesoría Legal y de Protección de Datos (staff)	Staff	Dirección (relación de asesoría)	Orienta sobre datos personales y de ubicación según cada país (por ejemplo, la Ley 25.326 en Argentina).
Asesoría de Seguridad de la Información (staff)	Staff	Dirección (relación de asesoría)	Aconseja sobre accesos, protección de los datos de seguimiento y prevención de fraude.
Jefatura de Producto y Gestión del Proyecto	2	Dirección	Prioriza el Product Backlog, coordina el avance y se vincula con comercialización, inventario, facturación y atención al cliente.
Jefatura de Arquitectura y Desarrollo	2	Dirección	Diseña y construye el motor de consolidación, el seguimiento y las integraciones.
Jefatura de Calidad y Operaciones Técnicas	2	Dirección	Verifica el cumplimiento de las metas y se ocupa del despliegue y del monitoreo.

Puestos operativos y su vínculo con el Diagrama de Gantt

Puesto (sigla)	Depende de
Product Owner (PO)	Jefatura de Producto y Gestión del Proyecto
Scrum Master / Líder de proyecto (SM)	Jefatura de Producto y Gestión del Proyecto
Diseñador UX/UI (UX)	Jefatura de Producto y Gestión del Proyecto
Arquitecto de Software (AS)	Jefatura de Arquitectura y Desarrollo
Desarrollador Backend (DB)	Jefatura de Arquitectura y Desarrollo
Desarrollador Mobile / Frontend (DM)	Jefatura de Arquitectura y Desarrollo
Analista de Calidad (QA)	Jefatura de Calidad y Operaciones Técnicas
DevOps (DO)	Jefatura de Calidad y Operaciones Técnicas

Criterios aplicados

- **Unidad de mando:** cada puesto responde a un único jefe, por lo que no hay líneas de autoridad cruzadas.
- **Tramo de control:** es la cantidad de subordinados que un jefe puede dirigir de forma efectiva. No existe un número ideal único: depende de la complejidad de las tareas, la preparación del personal y la necesidad de coordinación. Aquí la Dirección supervisa 3

jefaturas y estas tienen a cargo 3, 3 y 2 puestos, un tramo relativamente reducido. Se justifica porque el trabajo técnico exige que cada jefe conozca el avance y las dificultades de cada integrante, y porque en sprints de 2 semanas hay planificación, reuniones diarias y revisión al cierre, con mucha coordinación entre roles. Un tramo más amplio dificultaría ese seguimiento. Como contrapartida, un tramo reducido tiende a sumar niveles jerárquicos, pero con solo 8 puestos operativos el organigrama se mantiene en tres niveles.

- **Pocos niveles:** tres niveles acortan la cadena de mando y agilizan las decisiones.
- **Staff sin mando:** las asesorías aconsejan a la Dirección, pero no dan órdenes a las jefaturas; por eso se unen con línea de trazos y se ubican al costado.
- **Alcance de la autoridad formal:** el organigrama muestra la dependencia administrativa. La colaboración diaria con otras áreas (comercialización, inventario, facturación, atención al cliente) y la dinámica de trabajo por sprints son relaciones funcionales y no se grafican como autoridad.

Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial

Se seleccionaron las **cinco entidades críticas** que el módulo necesita para consolidar envíos, seguirlos en el mapa y notificar en orden, priorizando claridad sobre cantidad: **USUARIO**, **ENVIO**, **ITEM_ENVIO**, **EVENTO_SEGUIMIENTO** y **ORDEN_ENTREGA**. Cada una detalla sus campos esenciales con nombre, tipo de dato y descripción funcional. No es una base de datos completa: es la estructura inicial de la información que el sistema administrará.

Convenciones. PK: clave primaria; FK: clave foránea (referencia a otra entidad). Tipos usados: String (texto), Integer (entero), Long (entero de mayor rango), Decimal (número con decimales), Boolean (verdadero/falso), Date (fecha) y DateTime (fecha y hora).

Entidad 1: USUARIO

Personas que intervienen en el envío: compradores, vendedores y repartidores.

Campo	Tipo	Clave	Descripción funcional
id_usuario	Integer	PK	Identificador único de la persona en la plataforma.
nombre_apellido	String		Nombre completo del comprador, vendedor o repartidor.
email	String		Correo único por cuenta, usado para avisos y comunicaciones.
tipo_usuario	String		COMPRADOR, VENDEDOR o REPARTIDOR; define permisos y pantallas.
direccion_principal	String		Domicilio predeterminado de entrega o retiro (dato personal).

Campo	Tipo	Clave	Descripción funcional
reputacion	Decimal		Calificación promedio de 1 a 5 obtenida de reseñas (retroalimentación).
activo	Boolean		Indica si la cuenta está habilitada para operar.

Entidad 2: ENVIO

Paquete consolidado que agrupa de 1 a 5 objetos para un mismo comprador.

Campo	Tipo	Clave	Descripción funcional
id_envio	Integer	PK	Identificador único del envío consolidado.
id_comprador	Integer	FK	Comprador que recibe el envío (referencia a USUARIO).
estado	String		CONSOLIDANDO, EN_DEPOSITO, EN_CAMINO, ENTREGADO o INCIDENCIA.
cantidad_items	Integer		Cantidad de objetos agrupados; regla de negocio: entre 1 y 5.
peso_total_kg	Decimal		Suma de los pesos de los objetos; lo usa el algoritmo de consolidación.
volumen_total_cm3	Decimal		Suma de los volúmenes; junto con el peso limita lo que entra en un paquete.
costo_envio	Decimal		Monto cobrado al comprador; base para facturación y liquidación.
direccion_entrega	String		Domicilio donde se entrega este envío.
fecha_creacion	DateTime		Momento en que se solicitó la consolidación.
fecha_entrega	DateTime		Momento de la entrega; permanece vacío hasta que se entrega.

Entidad 3: ITEM ENVIO

Cada objeto incluido en un envío, que puede provenir de distintos vendedores y depósitos.

Campo	Tipo	Clave	Descripción funcional
id_item	Integer	PK	Identificador único del objeto dentro del envío.
id_envio	Integer	FK	Envío al que pertenece (referencia a ENVIO).
id_vendedor	Integer	FK	Vendedor de origen (referencia a USUARIO); permite envíos con varios vendedores.
id_publicacion	String		Código de la publicación comprada.
id_deposito	Integer		Depósito o tienda de origen cuyo stock se sincroniza con inventario.
peso_kg	Decimal		Peso individual del objeto.
volumen_cm3	Decimal		Volumen individual del objeto.
stock_confirmado	Boolean		Verdadero cuando inventario confirmó la disponibilidad antes de consolidar.

Entidad 4: EVENTO SEGUIMIENTO

Registro de cada posición o hito del envío; alimenta el mapa en tiempo real.

Campo	Tipo	Clave	Descripción funcional
id_evento	Long	PK	Identificador único; se usa Long por el volumen previsto de hasta 1.000.000 por día (M2).
id_envio	Integer	FK	Envío al que corresponde el evento (referencia a ENVIO).
fecha_hora	DateTime		Momento de captura; la posición se actualiza cada 30 segundos o menos (M4).
latitud	Decimal		Coordenada de latitud donde se encuentra el paquete.
longitud	Decimal		Coordenada de longitud donde se encuentra el paquete.
localidad	String		Localidad de la región donde está el paquete, que se muestra al comprador.
tipo_evento	String		POSICION, SALIDA_DEPOSITO, ENTREGADO o INCIDENCIA.

Entidad 5: ORDEN ENTREGA

Orden en que cada repartidor entrega sus paquetes en la jornada; controla las notificaciones.

Campo	Tipo	Clave	Descripción funcional
id_orden	Integer	PK	Identificador único de la orden de entrega.
id_repartidor	Integer	FK	Repartidor asignado (referencia a USUARIO con tipo REPARTIDOR).
id_envio	Integer	FK	Envío que debe entregarse (referencia a ENVIO).
fecha_jornada	Date		Día de reparto en que se realiza la entrega.
posicion_ruta	Integer		Lugar del paquete en la ruta del repartidor (1, 2, 3...); lo define el repartidor.
estado	String		PENDIENTE, EN_CURSO, ENTREGADA o FALLIDA.
notificado	Boolean		Verdadero cuando ya se avisó al comprador; solo se activa al entregarse la orden anterior (M5).
fecha_hora_entrega	DateTime		Momento exacto de la entrega; vacío hasta que ocurre.

Relaciones entre entidades

Entidad origen	Relación	Entidad destino	Significado
USUARIO (comprador)	1 a N	ENVIO	Un comprador puede tener varios envíos.
ENVIO	1 a N (mín. 1, máx. 5)	ITEM ENVIO	Un envío agrupa de 1 a 5 objetos.
USUARIO (vendedor)	1 a N	ITEM ENVIO	Un vendedor puede aportar objetos a muchos envíos.
ENVIO	1 a N	EVENTO SEGUIMIENTO	Un envío acumula muchos eventos de posición.
ENVIO	1 a N	ORDEN ENTREGA	Normalmente una orden; más de una si hay reintentos de entrega.

Entidad origen	Relación	Entidad destino	Significado
USUARIO (repartidor)	1 a N	ORDEN ENTREGA	Un repartidor tiene varias órdenes por jornada.

Responsables de los datos y reglas de integridad

Para que el diccionario sea coherente con el organigrama, cada entidad tiene un responsable funcional (quien define sus reglas) y uno técnico (quien la implementa):

Entidad	Responsable funcional	Responsable técnico
USUARIO	PO (Jefatura de Producto)	DB; consulta a la Asesoría Legal y de Protección de Datos
ENVIO	PO	AS (modelo y algoritmo) y DB
ITEM ENVIO	PO, con inventario como área vinculada	AS (integración) y DB
EVENTO SEGUIMIENTO	PO	DM y DB; DO para el volumen y el rendimiento
ORDEN ENTREGA	PO	DM

- **Límite de objetos:** *cantidad_items* debe coincidir con la cantidad de registros de ITEM ENVIO del envío y nunca superar 5.
- **Disponibilidad previa:** un envío solo pasa de CONSOLIDANDO a EN_DEPOSITO cuando todos sus ítems tienen *stock_confirmado* en verdadero.
- **Notificación ordenada:** *notificado* de una orden solo puede pasar a verdadero cuando la orden con la posición anterior del mismo repartidor y jornada está ENTREGADA.
- **Datos personales:** *direccion_principal*, *direccion_entrega*, *latitud* y *longitud* son datos sensibles, por lo que requieren acceso restringido y revisión de la asesoría de protección de datos.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

El trabajo se realizó con la ayuda de la IA Claude (Anthropic), que se utilizó para: (1) corregir la ortografía y la gramática; (2) proponer cómo armar la Figura 1 (organigrama) de acuerdo con lo establecido en las Entregas N.º 1 y N.º 2; El contenido fue revisado, ajustado y validado por el alumno, quien es responsable de su veracidad y coherencia conceptual.